



سرفصل دوره‌ی آموزشی

ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی با پایتون

Building AI Agents in Python

فراتر از یک پرامپت ساده: ساخت ایجنت‌های هوش مصنوعی خودکار که ابزار به کار می‌گیرند، به خاطر می‌سپارند، برنامه‌ریزی می‌کنند، اطلاعات بازیابی می‌کنند و با هم همکاری می‌کنند، با تمرین عملی در پایتون؛ و سپس برنامه‌ریزی اجرای آن در سازمان.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط	۹ بخش	۵۴ درس	حضور یی یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون، از جمله کلاس‌ها و مبانی برنامه‌نویسی نا همگام
- تجربه‌ی کار با API مدل‌های زبانی (مطالب دوره‌ی «هوش مصنوعی مولد» کافی است)
- دسترسی به API یک مدل زبانی برای تمرین‌های عملی

ابزارها و فناوری‌ها

Pydantic Anthropic SDK (Claude)
sentence-transformers

پروژه‌ی عملی

Atlas؛ یک ایجنت هوش مصنوعی چندابزاری

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ پیاده‌سازی حلقه‌ی ایجنت، به جای استفاده از ایجنت به عنوان جعبه‌ی سیاه
- ◆ طراحی ابزارهایی که ایجنت بتواند با اطمینان از آن‌ها استفاده کند و مدیریت خطاهای آن‌ها
- ◆ دادن حافظه و وضعیت ماندگار به ایجنت
- ◆ افزودن برنامه‌ریزی، بازبینی و بازیابی اطلاعات برای بهبود نتایج
- ◆ هماهنگ‌کردن چند ایجنت و ارزیابی اینکه آیا واقعاً جواب می‌دهد
- ◆ تبدیل یک ایجنت کارا به طرح اجرایی قابل دفاع در سازمان: فرصت، بستر فنی، هزینه، حاکمیت و شاخص‌های عملکرد

۵ درس

۱ مبانی ایجنت

۱. ایجنت چیست؟
۲. ایجنت در برابر جریان کار از پیش تعریف‌شده
۳. اجزای یک ایجنت
۴. اولین فراخوانی مدل
۵. پروژه‌ی راهنمادار: طراحی ایجنت Atlas

۵ درس

۲ حلقه‌ی ایجنت

۱. به‌کارگیری ابزار توسط مدل
۲. مدیریت درخواست‌ها و نتایج ابزار
۳. ساخت حلقه‌ی ایجنت
۴. خطاها، ابزارهای موازی و شرایط توقف
۵. پروژه‌ی راهنمادار: اولین حلقه‌ی ابزار Atlas

۵ درس

۳ طراحی ابزار

۱. ویژگی‌های یک ابزار خوب
۲. اعتبارسنجی ورودی‌ها با Pydantic
۳. خطاها و حلقه‌ی اصلاح
۴. الگوهای طراحی ابزار
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ابزارهای پایدار برای Atlas

۵ درس

۴ حافظه و وضعیت

۱. فهرست پیام‌ها همان حافظه است
۲. مدیریت زمینه: کوتاه‌سازی و بودجه‌بندی
۳. حافظه‌ی مبتنی بر خلاصه‌سازی
۴. حافظه‌ی بلندمدت با پایگاه داده‌ی برداری
۵. پروژه‌ی راهنمادار: افزودن حافظه به Atlas

۵ درس

۵ برنامه‌ریزی و استدلال

۱. چرا ایجنت‌ها باید برنامه‌ریزی کنند
۲. تجزیه‌ی وظایف
۳. الگوی ReAct: استدلال و اقدام
۴. بازبینی و خوداصلاحی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas با قابلیت برنامه‌ریزی و استدلال

۵ درس

۶ ایجنت‌های مبتنی بر بازیابی اطلاعات

۱. چرا ایجنت‌ها به بازیابی اطلاعات نیاز دارند
۲. ساخت پایگاه دانش
۳. بازیابی به‌عنوان یک ابزار
۴. پاسخ مستند و ارجاع به منبع
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas مجهز به بازیابی اطلاعات

۷ سامانه‌های چندایجنسی

۵ درس

۱. چرا و چه زمانی از چند ایجنس استفاده کنیم
۲. ایجنس‌ها به‌عنوان ابزار
۳. مسیریابی وظایف
۴. الگوی هماهنگ‌کننده و کارگزاران
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas چندایجنسی

۸ پایداری و ارزیابی

۵ درس

۱. چرا پایداری و ارزیابی اهمیت دارد
۲. سازوکارهای محافظتی (Guardrails)
۳. تلاش مجدد، محدودیت زمانی و کنترل هزینه
۴. ارزیابی ایجنس‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Atlas آماده‌ی محیط عملیاتی

۹ کسب‌وکار، حاکمیت و اجرا در سازمان

۱۴ درس

۱. اصطلاحات هوش مصنوعی ایجنسیک و نقشه‌ی سطوح خودمختاری
۲. فرصت‌های به‌کارگیری ایجنس و ارزش کسب‌وکاری
۳. بستر فنی، معماری و اقتصاد هوش مصنوعی
۴. هزینه، ارزش و امکان‌پذیری
۵. جریان‌های کاری، بوم‌سازگان دیجیتال و یکپارچه‌سازی
۶. نقشه‌ی یکپارچه‌سازی و سطح اختیارات
۷. مدل‌سازی تهدیدهای امنیتی ایجنس
۸. اطلاعات نادرست و واکنش به رخدادها
۹. ایجنس‌ها در واحدهای مختلف کسب‌وکار
۱۰. نقش‌های سازمانی و آمادگی برای تغییر
۱۱. اجرای محدود، شاخص‌های عملکرد و نقاط تصمیم
۱۲. کارنامه‌ی ارزیابی اجرای اولیه در عمل
۱۳. حاکمیت، امنیت و پاسخ‌گویی
۱۴. پروژه‌ی راهنمادار: پرونده‌ی کامل طرح اجرای ایجنس هوش مصنوعی

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.